

ConectCompany

Manual Completo de Implantacao

VPS Dedicada por Cliente

n8n + WAHA + Docker + OpenAI + Telegram + 5 Workflows

Versao operacional - 30/04/2026

Objetivo: Ensinar o processo completo para subir uma VPS dedicada para cada cliente, instalar a stack, configurar WAHA, configurar n8n, importar os workflows, ajustar o Config Cliente, testar e entregar.

Modelo de operacao: 1 cliente = 1 VPS + 1 n8n + 1 WAHA + 5 workflows padronizados. A personalizacao do cliente fica concentrada no node Config Cliente.

Indice operacional

1. Visao geral da arquitetura
2. O que comprar na VPS
3. Checklist antes de comecar
4. Compra da VPS
5. Acesso SSH
6. Instalacao Docker e Docker Compose
7. Subindo n8n e WAHA
8. Configurando WAHA
9. Configurando n8n
10. Importando os 5 workflows
11. Criando Data Table
12. Configurando Config Cliente
13. Configurando credenciais
14. Configurando webhook WAHA
15. Testes finais
16. Troubleshooting
17. Rotina de manutencao
18. Modelo de entrega ao cliente

1. Visao geral da arquitetura

Neste modelo, cada imobiliaria recebe uma VPS dedicada. Isso isola dados, sessoes, falhas e consumo. Se uma VPS tiver problema, apenas aquele cliente e afetado.

Componente	Funcao	Porta
VPS Ubuntu	Servidor dedicado do cliente	-
Docker	Executa os containers isolados	-
n8n	Orquestra workflows e automacoes	5678
WAHA	API HTTP para WhatsApp	3000
OpenAI	Classificacao e respostas inteligentes	API externa
Telegram	Alertas e relatorios	API externa
Data Table n8n	Banco interno de leads	Dentro do n8n

Padrao final: Dentro dos workflows, a URL do WAHA deve ser `http://waha:3000`. Esse nome funciona porque o servico no docker-compose se chama waha.

2. Qual VPS comprar para 1 cliente

Item	Recomendado	Observacao
Sistema	Ubuntu 22.04 ou 24.04	Evite Windows para producao.
CPU	1 vCPU	Suficiente para 1 cliente com carga leve.
RAM	2 GB	Ponto ideal para n8n + WAHA.
SSD	25 a 50 GB	Prefira 50 GB se o cliente tiver muito historico.
Regiao	Brasil/EUA proximo	Escolha baixa latencia e bom uptime.

Provedores comuns: DigitalOcean, Vultr, Hetzner, Contabo, Hostinger VPS. O importante e ter acesso root via SSH e Ubuntu limpo.

Preco sugerido: Com VPS dedicada, voce pode justificar recorrência maior. Faixa comercial sugerida: R\$697 a R\$997/mes para clientes comuns, e R\$997 a R\$1.497/mes para plano premium com suporte e otimizacao.

3. Checklist antes de comecar

- ☐ Nome oficial da imobiliaria confirmado.
- ☐ Cidade principal de atendimento confirmada.
- ☐ Numero WhatsApp que sera conectado ao WAHA em maos.
- ☐ Numero do corretor responsavel em formato internacional, exemplo 5567999999999.
- ☐ Chat ID do Telegram do gerente/dono confirmado.
- ☐ Chat ID do Telegram do corretor confirmado, se for usar alerta individual.
- ☐ Seu Chat ID do Telegram salvo para alertas de suporte.
- ☐ Site da imobiliaria e path de busca confirmados, exemplo `https://site.com.br + /imovel`.
- ☐ Arquivos dos 5 workflows em maos.
- ☐ Token do bot Telegram valido.
- ☐ API key OpenAI valida.

4. Compra da VPS

Na plataforma escolhida, crie uma nova VPS com Ubuntu. Use um nome que facilite identificar o cliente.

Nome sugerido da VPS:
prime-imoveis-vps

Sistema:
Ubuntu 22.04 LTS ou Ubuntu 24.04 LTS

Plano:
1 vCPU / 2 GB RAM / 25-50 GB SSD

Dica de organizacao: Mantenha uma planilha interna com: cliente, IP da VPS, data de criacao, plano, custo mensal, login, dominio/subdominio, status e observacoes.

5. Acessar a VPS via SSH

Depois de comprar a VPS, copie o IP publico e acesse via terminal.

```
ssh root@IP_DA_VPS
```

Exemplo:

```
ssh root@142.93.205.77
```

Se pedir confirmacao, digite yes. Depois cole a senha ou use a chave SSH configurada.

6. Atualizar servidor e instalar Docker

Execute os comandos abaixo na VPS, como root.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl nano git ufw
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
apt install -y docker-compose
systemctl enable docker
systemctl start docker
docker --version
docker-compose --version
```

Se docker-compose falhar: Em algumas VPS, o comando pode ser docker compose em vez de docker-compose. Se docker-compose nao existir, use docker compose up -d.

7. Criar pasta da stack do cliente

```
mkdir -p /root/cliente
cd /root/cliente
```

Essa pasta vai guardar o docker-compose e os volumes persistentes do n8n e WAHA.

8. Criar docker-compose.yml

Crie o arquivo:

```
nano docker-compose.yml
```

Cole este conteudo:

```
services:
  n8n:
    image: n8nio/n8n
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - TZ=America/Asuncion
      - N8N_SECURE_COOKIE=false
      - N8N_DIAGNOSTICS_ENABLED=false
      - N8N_PERSONALIZATION_ENABLED=false
    volumes:
      - ./n8n:/home/node/.n8n

waha:
```

```
image: devlikeapro/waha
restart: always
ports:
  - "3000:3000"
environment:
  - WAHA_API_KEY=123456
volumes:
  - ./waha:/app/.sessions
```

Salvar no nano: CTRL + O, ENTER, CTRL + X.

Importante: O nome do serviço WAHA é waha. Por isso os workflows usam http://waha:3000 dentro da rede Docker.

9. Subir n8n e WAHA

```
cd /root/cliente
docker-compose up -d
# se não funcionar, tente:
# docker compose up -d

docker ps
```

Voce deve ver dois containers rodando: n8n e waha.

Serviço	URL externa
n8n	http://IP_DA_VPS:5678
WAHA	http://IP_DA_VPS:3000

10. Comandos uteis de Docker

```
# ver containers rodando
docker ps

# ver todos os containers, inclusive parados
docker ps -a

# logs do n8n
docker logs -f cliente-n8n-1

# logs do waha
docker logs -f cliente-waha-1

# reiniciar tudo
docker-compose restart

# parar tudo
docker-compose down

# subir novamente
docker-compose up -d
```

Nome dos containers: O nome pode variar conforme a pasta. Se a pasta for cliente, geralmente fica cliente-n8n-1 e cliente-waha-1.

11. Primeiro acesso ao n8n

Abra no navegador:

```
http://IP_DA_VPS:5678
```

- [] Criar usuário administrador do n8n.
- [] Salvar login e senha em local seguro.
- [] Entrar no painel principal.
- [] Conferir se o n8n está responsivo.

12. Primeiro acesso ao WAHA

Abra no navegador:

```
http://IP_DA_VPS:3000
```

- [] Abrir painel WAHA.
- [] Criar sessao com o mesmo nome que sera usado no Config Cliente.
- [] Exemplo: default ou prime.
- [] Clicar em Start.
- [] Escanear QR Code com WhatsApp do cliente.
- [] Esperar status WORKING.

Padrao recomendado: Para VPS dedicada, voce pode usar session: default. Se quiser identificar melhor nos logs, use nome curto como prime, alfa, bella, etc.

13. Testar WAHA manualmente

Na VPS, teste se o WAHA responde. Troque default pelo nome da sessao se usar outro.

```
curl -H "X-Api-Key: 123456" http://localhost:3000/api/sessions/default
```

Resposta esperada: JSON com status WORKING.

14. Importar os 5 workflows

No n8n, importe os cinco arquivos JSON do pacote 110% VPS dedicada.

- [] [TEMPLATE] Atendimento - VPS Dedicada.json
- [] [TEMPLATE] Relatorio Semanal - VPS Dedicada.json
- [] [TEMPLATE] Monitoramento WAHA - VPS Dedicada.json
- [] [TEMPLATE] Restart Preventivo - VPS Dedicada.json
- [] [TEMPLATE] Ping WAHA - VPS Dedicada.json

Caminho no n8n: Workflows -> Import from File -> selecione o JSON.

Nao ative ainda: Importe todos primeiro, configure Data Table, credenciais e Config Cliente, depois ative.

15. Criar Data Table leads_imobiliarias

A Data Table precisa existir em cada n8n novo. O ID interno muda por VPS, entao precisa selecionar manualmente nos nodes.

Coluna	Tipo
data	string
imobiliaria	string
session	string
nome	string
telefone	string
mensagem	string
interesse	string
origem	string
status	string

- [] Abrir Data Tables no n8n.
- [] Criar tabela chamada leads_imobiliarias.
- [] Criar todas as colunas como string.
- [] Salvar.

16. Vincular Data Table nos workflows

Abra os workflows que usam tabela e selecione a Data Table criada.

Workflow	Node	Acao
Atendimento	Tabela de Leads / Salvar Lead	Selecionar leads_imobiliarias
Relatorio Semanal	Buscar Leads	Selecionar leads_imobiliarias

Erro comum: Se esquecer isso, o workflow pode apontar para ID antigo de outro n8n e falhar.

17. Configurar Config Cliente

O Config Cliente e o coracao da padronizacao. Voce deve ajustar esse node em todos os workflows importados.

```
return [
  {
    json: {
      imobiliaria: "Prime Imoveis",
      session: "default",
      cidade: "Ponta Pora",
      telegram_enzo: "8192421424",
      telegram_gerente: "CHAT_ID_GERENTE",
      telegram_corretor: "CHAT_ID_CORRETOR",
      telefone_corretor: "5567991112222",
      site_imobiliaria: "https://site-do-cliente.com.br",
      path_busca: "/imovel",
      telegram_bot_token: "TOKEN_DO_BOT_AQUI"
    }
  }
];
```

Campo	O que colocar	Exemplo
imobiliaria	Nome comercial do cliente	Prime Imoveis
session	Nome da sessao WAHA	default
cidade	Cidade principal atendida	Ponta Pora
telegram_enzo	Seu chat ID para alertas	8192421424
telegram_gerente	Chat ID do dono/gerente	8192421424
telegram_corretor	Chat ID do corretor	8192421424
telefone_corretor	WhatsApp do corretor sem +	5567991112222
site_imobiliaria	URL base do site	https://site.com.br
path_busca	Caminho de busca do site	/imovel
telegram_bot_token	Token do bot Telegram	123456:ABC...

18. Configurar credencial OpenAI

No n8n, conecte sua credencial OpenAI.

- [] Ir em Credentials.
- [] Criar credencial OpenAI.
- [] Colar API key.

[] Salvar.

[] Abrir cada node Message a model e confirmar que a credencial esta selecionada.

Nodes que usam OpenAI
Message a model
Message a model1
Message a model2
Message a model3
Message a model4
Message a model5

19. Configurar Telegram

Os workflows podem usar Telegram node ou HTTP Telegram. Se usar HTTP, o token fica no Config Cliente. Se usar Telegram node, conecte a credencial no n8n.

[] Criar bot no BotFather.

[] Salvar token do bot.

[] Pegar chat IDs com Get My ID Bot ou enviando mensagem ao bot.

[] Preencher telegram_enzo, telegram_gerente e telegram_corretor.

[] Enviar um teste.

Seguranca: Nunca mande workflows com token real para terceiros. Se um token vazou, revogue no BotFather e gere outro.

20. Configurar webhook do WAHA para n8n

No painel do WAHA, configure o webhook apontando para o workflow Atendimento.

```
URL de producao:  
http://IP_DA_VPS:5678/webhook/whatsapp-in  
  
URL de teste no n8n:  
http://IP_DA_VPS:5678/webhook-test/whatsapp-in
```

Importante: Use /webhook-test somente quando estiver executando o workflow manualmente em modo teste. Para ativo em producao, use /webhook/.

21. Ativar os workflows

[] Atendimento ativo.

[] Monitoramento WAHA ativo.

[] Ping WAHA ativo.

[] Restart Preventivo ativo.

[] Relatorio Semanal ativo.

Ordem sugerida: Ative primeiro Atendimento, teste. Depois ative Monitoramento, Ping e Restart Preventivo. Por ultimo, teste Relatorio Semanal manualmente.

22. Teste final completo

Envie mensagens reais para o WhatsApp conectado no WAHA.

Teste	Mensagem	Resultado esperado
Cidade correta	quero casa com 3 quartos em ponta pora	Passa no IF, salva lead, responde.
Cidade fora	quero casa em Campo Grande	Responde que atende apenas cidade configurada.
Info basica	como funciona aluguel?	IA responde info basica.
Busca imoveis	quero casa com 2 quartos	Tenta buscar no site e enviar links.
Corretor	quero falar com corretor	Alerta corretor e responde cliente.

23. Teste de falha WAHA

Simule queda do WAHA para validar monitoramento e restart.

```
docker ps
# identificar container do WAHA

docker stop cliente-waha-1

# aguarde monitoramento rodar ou execute workflow manualmente

# religar depois do teste
docker start cliente-waha-1
```

- ☐ Monitoramento detectou falha.
- ☐ Restart tentou recuperar.
- ☐ Se nao recuperou, Telegram alertou Enzo.
- ☐ Lead manual foi enviado ao corretor quando aplicavel.

24. Teste do relatorio semanal

- ☐ Executar manualmente o workflow Relatorio Semanal.
- ☐ Confirmar recebimento no Telegram do gerente.
- ☐ Ver se total de leads bate com Data Table.
- ☐ Ver se nome da imobiliaria esta correto.

25. Checklist de entrega ao cliente

- ☐ VPS criada e funcionando.
- ☐ Docker instalado.
- ☐ n8n acessivel.
- ☐ WAHA acessivel.
- ☐ WhatsApp conectado e WORKING.
- ☐ 5 workflows importados.
- ☐ Config Cliente ajustado em todos os workflows.
- ☐ Data Table criada e vinculada.
- ☐ OpenAI configurada.
- ☐ Telegram configurado.
- ☐ Webhook WAHA configurado para n8n.
- ☐ Teste de mensagem aprovado.
- ☐ Lead salvo na tabela.
- ☐ Monitoramento ativo.
- ☐ Restart preventivo ativo.

[] Relatório semanal testado.

26. Troubleshooting rapido

Problema	Causa provavel	Solucao
n8n nao abre	Container parado ou porta bloqueada	docker ps; docker logs; conferir porta 5678.
WAHA nao abre	Container parado ou porta bloqueada	docker ps; conferir porta 3000.
Workflow nao recebe mensagem	Webhook WAHA errado	Conferir /webhook/whatsapp-in e workflow ativo.
WAHA 401	API key ausente	Header X-API-Key: 123456.
WAHA nao responde no n8n	URL errada	Dentro do Docker usar http://waha:3000.
Lead nao salva	Data Table nao vinculada	Selecionar leads_imobiliarias no node.
OpenAI falha	Credencial ausente ou sem saldo	Verificar credencial e saldo.
Telegram nao envia	Chat ID errado ou token errado	Testar chat ID e token.
Relatorio zerado	Nome da imobiliaria diferente	Config Cliente precisa bater com lead.imobiliaria.

27. Rotina de manutencao mensal

- [] Verificar se VPS esta online.
- [] Conferir uso de disco: df -h.
- [] Conferir RAM: free -h.
- [] Conferir containers: docker ps.
- [] Testar WAHA WORKING.
- [] Enviar mensagem de teste para o bot.
- [] Verificar se relatorios estao chegando.
- [] Fazer backup da pasta /root/cliente.

```
df -h
free -h
docker ps
docker logs --tail=100 cliente-waha-1
docker logs --tail=100 cliente-n8n-1
```

28. Backup simples da VPS

Backup minimo da stack: compactar a pasta /root/cliente.

```
cd /root
tar -czf backup-cliente-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz cliente/
```

Depois baixe o arquivo ou envie para armazenamento externo.

29. SOP resumido para cliente novo

Etapa	Acao
1	Comprar VPS Ubuntu 2GB.
2	Acessar via SSH.
3	Instalar Docker e docker-compose.

Etapa	Acao
4	Criar /root/cliente/docker-compose.yml.
5	Subir n8n + WAHA.
6	Criar usuario no n8n.
7	Criar sessao WAHA e escanear QR.
8	Importar 5 workflows.
9	Criar Data Table leads_imobiliarias.
10	Selecionar Data Table nos nodes.
11	Editar Config Cliente.
12	Conectar OpenAI e Telegram.
13	Configurar webhook WAHA.
14	Ativar workflows.
15	Testar e entregar.

30. Mensagem de entrega para o cliente

Sistema de atendimento inteligente configurado com sucesso.

O que foi entregue:

- Atendimento automatico pelo WhatsApp.
- Captura e registro de leads.
- Alertas para corretor em caso de lead quente ou falha.
- Monitoramento da sessao WhatsApp.
- Restart preventivo diario.
- Relatorio semanal automatico.
- Infraestrutura dedicada para sua imobiliaria.

Recomendacao:

Manter o celular do WhatsApp conectado a internet e evitar desconectar a sessao sem aviso.

31. Regras finais para nao dar erro

- [] O nome da session no Config Cliente precisa ser igual ao nome da sessao no WAHA.
- [] A URL do WAHA dentro dos workflows deve ser http://waha:3000.
- [] Nunca usar IP fixo dentro dos workflows da VPS dedicada.
- [] Criar Data Table em cada n8n novo.
- [] Selecionar Data Table nos nodes depois de importar.
- [] Testar Telegram antes de ativar relatorios.
- [] Nao compartilhar token do bot Telegram.
- [] Ativar workflow Atendimento antes de configurar o webhook final.
- [] Usar /webhook-test/ apenas em teste manual.
- [] Usar /webhook/ em producao.

Conclusao: Seguindo este manual, cada cliente novo pode ser implantado em VPS dedicada com padrao replicavel. A personalizacao principal fica no Config Cliente; o restante da stack permanece igual.

32. Playbook detalhado - implantacao em 30 minutos

Use este roteiro como sequencia operacional quando fechar um cliente. A ideia e nao pensar: apenas executar, marcar e testar.

- [] Criar VPS Ubuntu 2GB.
- [] Copiar IP da VPS para seu controle interno.
- [] Entrar via ssh root@IP.
- [] Atualizar pacotes e instalar Docker.
- [] Criar /root/cliente e docker-compose.yml.
- [] Subir containers.
- [] Abrir n8n e criar usuario.
- [] Abrir WAHA e criar sessao.
- [] Importar workflows.
- [] Criar Data Table.
- [] Selecionar Data Table nos nodes.
- [] Editar Config Cliente em todos os workflows.
- [] Conectar credenciais OpenAI e Telegram.
- [] Conectar WhatsApp no QR Code.
- [] Configurar webhook WAHA.
- [] Ativar workflows.
- [] Executar teste de mensagem.
- [] Executar teste de relatorio.
- [] Executar teste de queda WAHA.
- [] Registrar entrega ao cliente.

Tempo realista: No primeiro cliente pode levar 1 a 2 horas. Depois que pegar pratica, fica entre 15 e 30 minutos por VPS.

33. Checklist detalhado de Config Cliente

Cada workflow tem um node Config Cliente. O conteudo deve ser igual ou equivalente em todos, principalmente imobiliaria, session e Telegram.

```
return [  
  {  
    json: {  
      imobiliaria: "NOME DA IMOBILIARIA",  
      session: "default",  
      cidade: "CIDADE PRINCIPAL",  
      telegram_enzo: "SEU_CHAT_ID",  
      telegram_gerente: "CHAT_ID_GERENTE",  
      telegram_corretor: "CHAT_ID_CORRETOR",  
      telefone_corretor: "55DDDNUMERO",  
      site_imobiliaria: "https://site-do-cliente.com.br",  
      path_busca: "/imovel",  
      telegram_bot_token: "TOKEN_DO_BOT"  
    }  
  }  
];
```

Campo	Validacao antes de ativar
imobiliaria	Precisa estar igual no Atendimento e Relatorio, pois o relatorio filtra leads por esse nome.
session	Precisa estar igual ao nome da sessao no WAHA.
cidade	A cidade e usada para validar se o lead esta na regioao atendida.

Campo	Validacao antes de ativar
telegram_enzo	Recebe falhas e alertas tecnicos.
telegram_gerente	Recebe relatorio semanal.
telegram_corretor	Recebe lead manual, se usar Telegram para corretor.
telefone_corretor	Recebe lead quente via WhatsApp. Sem +, apenas 55DDDNUMERO.
site_imobiliaria	URL base sem barra final, preferencialmente.
path_busca	Path de busca padronizado, exemplo /imovel.

34. Como configurar os workflows um por um

Abaixo esta a funcao de cada workflow e o que voce precisa conferir nele.

Workflow	O que faz	Conferir
Atendimento	Recebe mensagem do WAHA, valida cidade, salva lead, usa IA, busca imoveis e responde.	Config Cliente, Data Table, OpenAI, WAHA URL http://waha:3000 .
Relatorio Semanal	Busca leads da semana e envia resumo ao gerente.	Config Cliente, Data Table Buscar Leads, Telegram/HTTP Telegram.
Monitoramento WAHA	Verifica sessao periodicamente e tenta restart se cair.	Config Cliente, session, telegram_enzo, sem mensagem de sucesso repetitiva.
Restart Preventivo	Reinicia WAHA de madrugada e verifica se voltou.	Config Cliente, POST /restart e depois GET /sessions.
Ping WAHA	Checa se WAHA esta WORKING e alerta se falhar.	Config Cliente com telegram_enzo.

35. Como configurar credenciais sem erro

No n8n novo, credenciais importadas podem nao vir conectadas. Sempre revise os nodes antes de ativar.

- [] Abrir cada node OpenAI e selecionar a credencial correta.
- [] Clicar em Execute Step em um node simples para validar OpenAI.
- [] Abrir nodes Telegram e selecionar credencial Telegram, se estiver usando Telegram node.
- [] Se usar HTTP Telegram, garantir que telegram_bot_token esta no Config Cliente.
- [] Nunca deixar token antigo exposto em URL fixa.
- [] Se um token vazou, revogar no BotFather antes de entregar.

Teste rapido Telegram: Antes de depender do relatorio, crie um HTTP Request simples para sendMessage e mande uma mensagem teste para o chat_id configurado.

36. Teste guiado do Atendimento

Execute em ordem. A cada etapa, se falhar, pare e corrija antes de seguir.

Etapa	Como testar	O que deve acontecer
Webhook	Enviar mensagem para WhatsApp conectado	n8n recebe JSON com from e body.
Verificar WAHA	Executar node	Retorna status WORKING.
Mensagem inicial	Fluxo entra no HTTP Request8	Cliente recebe mensagem de processamento.
Cidade	Mensagem menciona cidade correta	IF true.

Etapa	Como testar	O que deve acontecer
Salvar lead	Ver Data Table	Linha criada com telefone e mensagem.
Classificacao	Message a model1	Retorna INFO_BASICA, BUSCA_IMOVEIS, IMOVEL_ESPECIFICO ou FALAR_CORRETOR.
Resposta final	HTTP Request de envio	Cliente recebe resposta correta.

37. Teste guiado do Relatorio Semanal

- [] Criar pelo menos 1 lead na Data Table.
- [] Executar workflow Relatorio Semanal manualmente.
- [] Confirmar que o relatorio chegou no telegram_gerente.
- [] Conferir se o total de leads bate com linhas dos ultimos 7 dias.
- [] Conferir se o nome da imobiliaria no relatorio esta correto.
- [] Se vier zero, conferir se lead.imobiliaria e Config Cliente.imobiliaria sao identicos.

Erro comum: Imobiliaria Teste e Imobiliária Teste com acento sao diferentes. Padronize sem acento se quiser reduzir erro.

38. Teste guiado de monitoramento e restart

Esse teste garante que voce nao vai descobrir queda pelo cliente.

```
# 1. Veja o nome do container WAHA
docker ps

# 2. Pare o WAHA para simular queda
docker stop cliente-waha-1

# 3. Execute Monitoramento WAHA manualmente ou aguarde Schedule
# Resultado esperado: tentar restart e depois verificar

# 4. Suba novamente se necessario
docker start cliente-waha-1
```

- [] Falha detectada.
- [] Restart executado.
- [] Verificacao apos Wait executada.
- [] Se nao voltou, alerta chegou no Telegram.
- [] Se voltou, nao gerou spam desnecessario.

39. Padrao de nomes para nao se perder

Tipo	Padrao recomendado	Exemplo
VPS	cliente-nome-vps	prime-imoveis-vps
Pasta	/root/cliente	/root/cliente
Sessao WAHA	curto e sem espaco	default ou prime
Workflow	[Cliente] Nome do Workflow	[Prime Imoveis] Atendimento
Data Table	leads_imobiliarias	leads_imobiliarias
Bot Telegram	ConectCompany Alerts	ConectCompany Alerts

40. Como adaptar site de imobiliaria para busca automatica

O template assume um padrao de URL previsivel para busca. Se o site do cliente for ruim, ajuste o site para ter rotas padronizadas antes de ativar busca automatica.

```
Padrao esperado:
https://site-do-cliente.com.br/imovel/venda/casa/ponta-pora
https://site-do-cliente.com.br/imovel/locacao/apartamento/ponta-pora?dormitorios=2

No Config Cliente:
site_imobiliaria: "https://site-do-cliente.com.br"
path_busca: "/imovel"
```

- ☐ O site tem paginas publicas de imoveis?
- ☐ Os links dos imoveis contem /imovel/?
- ☐ A busca por finalidade/tipo/cidade retorna HTML acessivel?
- ☐ O site bloqueia robots/crawlers?
- ☐ Se o site for PWA/React sem HTML, talvez precise endpoint/API ou pagina server-side.
- ☐ Teste abrindo a URL gerada no navegador antes de ativar para cliente.

41. Padrao de seguranca minimo

- ☐ Nao compartilhar workflow com token real.
- ☐ Trocar WAHA_API_KEY se suspeitar vazamento.
- ☐ Usar senhas fortes no n8n.
- ☐ Nao deixar VPS sem senha forte ou chave SSH.
- ☐ Fazer backup da pasta /root/cliente.
- ☐ Guardar IP e credenciais em local seguro.
- ☐ Criar rotina de update controlado, nao atualizar em horario comercial do cliente.

```
# firewall simples opcional
ufw allow 22
ufw allow 5678
ufw allow 3000
ufw enable
ufw status
```

Observacao: Em producao profissional, o ideal e colocar n8n e WAHA atras de dominio HTTPS e restringir acesso ao WAHA. Para o inicio, o IP direto funciona, mas controle bem as credenciais.

42. Como cobrar e explicar a VPS dedicada ao cliente

Nao venda como 'bot'. Venda como infraestrutura dedicada de atendimento e captura de leads.

Pitch simples:
Sua imobiliaria vai ter um ambiente exclusivo em servidor proprio,
com WhatsApp conectado, IA de atendimento, registro de leads,
monitoramento automatico e relatorio semanal.

Isso evita perder lead, organiza atendimento e da visibilidade para o gestor.

Plano	O que inclui	Faixa sugerida
Essencial dedicado	Atendimento IA + captura de lead + relatorio	R\$697 a R\$897/mes
Premium dedicado	Tudo + busca automatica no site + suporte prioritario	R\$997 a R\$1.497/mes
Setup	Configuracao inicial, QR, ajustes e testes	R\$500 a R\$1.500

43. Checklist final de aprovacao 110%

- ☐ Nenhum workflow usa IP fixo do WAHA; todos usam http://waha:3000.
- ☐ Config Cliente esta preenchido em todos os workflows.
- ☐ Session do Config Cliente existe no WAHA e esta WORKING.
- ☐ Data Table foi criada e selecionada nos nodes.
- ☐ Credenciais OpenAI conectadas.

- [] Credenciais Telegram ou token HTTP configurado.
- [] Webhook do WAHA aponta para /webhook/whatsapp-in.
- [] Atendimento responde mensagem real.
- [] Lead aparece na Data Table.
- [] Relatorio chega no Telegram.
- [] Monitoramento alerta quando WAHA cai.
- [] Restart preventivo executa e verifica status depois.
- [] Ping WAHA alerta somente falha.
- [] Cliente recebeu orientacao de nao desconectar WhatsApp.